



Материали за подготовка - База данни

Клас: 11б | Предмет: База данни

Контролна работа: Първи срок на учебната 2025/2026 година

Общо точки: 100



Структура на контролната работа (по @data.json)

- Има **2 варианта**. Всеки ученик работи само по един вариант.
- Във всеки вариант има:
 - **8 задачи** с попълване на празни места в SQL заявки:
 - всяка задача е за 12 точки
 - във всяка задача има по 4 празни места
 - всяко празно място носи **3 точки**
 - **1 задача** със схема на таблици (PK/FK) – 4 точки
- **Общо точки:** $8 \times 12 + 4 = 100$
- **Оценка:**
 - Слаб (2): 0 – 34 т.
 - Среден (3): 35 – 49 т.
 - Добър (4): 50 – 64 т.
 - Мн. добър (5): 65 – 79 т.
 - Отличен (6): 80 – 100 т.

1. Създаване на таблици (CREATE TABLE) – Въпроси 1 (вариант 1 и 2)

1.1. Основен синтаксис

```
CREATE TABLE име_на_таблица (  
    колона1 ТИП_ДАННИ ОГРАНИЧЕНИЯ,  
    колона2 ТИП_ДАННИ ОГРАНИЧЕНИЯ,  
    ...  
);
```

В контролната работа трябва да попълвате липсващи думи като `CREATE` , `PRIMARY` , `NOT` , `UNIQUE` , `DEFAULT` , `true` .

1.2. Първичен ключ (PRIMARY KEY) и AUTO_INCREMENT

- **Първичен ключ (PRIMARY KEY):** Уникален идентификатор за всеки запис.
- **Не може** да е `NULL` и трябва да е **уникален**.
- Често е цяло число с автоматично нарастване:

```
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
```

Пример като във въпрос 1 (вариант 1):

```
CREATE TABLE customers (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    first_name TEXT NOT NULL,  
    last_name TEXT NOT NULL,  
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    city TEXT,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

Ключови думи за попълване: `CREATE`, `PRIMARY`, `NOT`, `UNIQUE`

Пример като във въпрос 1 (вариант 2):

```
CREATE TABLE categories (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  category_name TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  description TEXT,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT true,  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

Ключови думи за попълване: CREATE, PRIMARY, NOT, true

1.3. Важни типове данни и ограничения за контролната

Тип / Ограничение	Описание	Пример от задачите
INT	Цели числа	id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
TEXT	Текст (име, град, email...)	first_name TEXT NOT NULL
BOOLEAN	Булева стойност (true / false)	is_active BOOLEAN DEFAULT true
TIMESTAMPTZ + DEFAULT NOW()	Дата и час с часова зона, текущ момент	created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
NOT NULL	Колоната е задължителна	last_name TEXT NOT NULL

UNIQUE	Стойностите не могат да се повтарят	email TEXT UNIQUE NOT NULL
--------	-------------------------------------	-------------------------------

2. Извличане на данни (SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY) – Въпроси 2, 3, 4

2.1. Основен синтаксис

```
SELECT колона1, колона2, ...
FROM име_на_таблица
[WHERE условие]
[ORDER BY колона [ASC|DESC]]
[LIMIT брой];
```

2.2. Филтриране с WHERE (въпрос 2 – град Пловдив/София)

За да извадим всички клиенти от даден град:

```
SELECT first_name, last_name, email
FROM customers
WHERE city = 'Пловдив'
ORDER BY last_name ASC;
```

Същият шаблон се използва и за град **София** във втория вариант.

Ключови думи за попълване: SELECT, FROM, 'Пловдив' / 'София', ASC

2.3. Условия с AND, BETWEEN и филтриране по диапазон (въпроси 3 и 4)

- BETWEEN a AND b – стойността е между a и b (включително)
- AND – и двете условия трябва да са верни

Пример като във въпрос 3 (вариант 1):

```
SELECT product_name, price, stock_quantity
FROM products
WHERE stock_quantity > 0 AND price BETWEEN 100 AND 800
ORDER BY price ASC
LIMIT 8;
```

В задачата попълвате: FROM, WHERE, ORDER, LIMIT.

Пример като във въпрос 4 (вариант 1):

```
SELECT product_name, price, stock_quantity
FROM products
WHERE stock_quantity BETWEEN 1 AND 10
ORDER BY stock_quantity DESC
LIMIT 5;
```

В задачата попълвате: FROM, WHERE, DESC, LIMIT.

Пример като във въпрос 3 (вариант 2):

```
SELECT id, customer_id, total_amount
FROM orders
WHERE total_amount > 1000
ORDER BY total_amount DESC;
```

В задачата попълвате: FROM, WHERE, ORDER, DESC.

2.4. Псевдоними (ALIASES) с AS – въпрос 7 (вариант 2)

С AS можем да дадем друго име на колона в резултата.

```
SELECT product_name AS product,  
       price AS price,  
       stock_quantity AS stock  
FROM products  
WHERE price BETWEEN 50 AND 500;
```

В задачата попълвате: AS, AS, AS, FROM.

3. Групиране и агрегатни функции (GROUP BY) – Въпроси 5, 6, 7

3.1. Основни агрегатни функции

Функция	Какво прави	Пример от задачите
COUNT(колона)	Брои записи	COUNT(id) AS customer_count
SUM(колона)	Сумира стойности	SUM(total_amount) AS total_spent
AVG(колона)	Средна стойност	AVG(price) AS avg_price
MAX(колона)	Най-голяма стойност	MAX(price) AS max_price

MIN(колона)	Най-малка стойност	MIN(price) AS min_price
-------------	-----------------------	-------------------------

3.2. GROUP BY и ORDER BY – въпрос 5 (вариант 1) и въпрос 4 (вариант 2)

GROUP BY групира записи по колона (напр. по град или категория).

Пример като във въпрос 5 (вариант 1):

```
SELECT city, COUNT(id) AS customer_count
FROM customers
WHERE city IS NOT NULL
GROUP BY city
ORDER BY customer_count DESC;
```

В задачата попълвате: FROM, WHERE, GROUP, ORDER.

Пример като във въпрос 4 (вариант 2):

```
SELECT category_id, COUNT(id) AS product_count
FROM products
GROUP BY category_id
ORDER BY product_count DESC;
```

В задачата попълвате: FROM, GROUP, ORDER, BY.

3.3. SUM по статус и филтриране с WHERE – въпрос 5 (вариант 2)

```
SELECT status, SUM(total_amount) AS total_revenue
FROM orders
WHERE status IN ('completed', 'delivered')
GROUP BY status;
```

В задачата попълвате: SUM, FROM, WHERE, GROUP.

3.4. Групиране по клиент и поръчки с голяма стойност – въпрос 6 (вариант 1)

```
SELECT customer_id, SUM(total_amount) AS total_spent
FROM orders
WHERE status = 'completed' AND total_amount > 500
GROUP BY customer_id
ORDER BY total_spent DESC;
```

В задачата попълвате: FROM, WHERE, GROUP, DESC.

3.5. MAX и MIN по категории – въпроси 7 (вариант 1) и 6 (вариант 2)

Пример като във въпрос 7 (вариант 1):

```
SELECT category_id,
       COUNT(id) AS product_count,
       AVG(price) AS avg_price,
       MAX(price) AS max_price
FROM products
GROUP BY category_id;
```


В задачата попълвате: AVG, MAX, FROM, GROUP.

Пример като във въпрос 6 (вариант 2):

```
SELECT category_id,  
       MAX(price) AS max_price,  
       MIN(price) AS min_price  
FROM products  
GROUP BY category_id;
```

В задачата попълвате: MAX, MIN, FROM, GROUP.

4. Вмъкване на данни (INSERT INTO) – Въпроси 8 (и в двата варианта)

4.1. Основен синтаксис

```
INSERT INTO име_на_таблица (колона1, колона2, ...)  
VALUES (стойност1, стойност2, ...);
```

- Текстовите стойности се ограждат с **единични кавички** '...'
- Числата се изписват **без кавички**

4.2. Нов клиент – въпрос 8 (вариант 1)

```
INSERT INTO customers (first_name, last_name, email, ci  
VALUES ('Иван', 'Петров', 'ivan.petrov@example.com', 'П
```

В задачата попълвате: Иван, Петров, ivan.petrov@example.com, Пловдив.

4.3. Нов продукт – въпрос 8 (вариант 2)

```
INSERT INTO products (product_name, price, stock_quantiti  
VALUES ('Лаптоп', 1200.00, 5, 2);
```

В задачата попълвате: Лаптоп, 1200.00, 5, 2.

5. Първични и външни ключове, връзки между таблици – Въпроси 9 (PK/FK схеми)

5.1. Първичен ключ (PK)

- Уникално идентифицира всеки запис в таблицата.
- Примери:
 - customers.id
 - orders.id
 - order_items.id
 - clients.client_id
 - invoices.invoice_id
 - invoice_items.item_id

5.2. Външен ключ (FK)

- Показва връзка между две таблици.

- Стойността му е **id** от друга таблица.
- Примери:
 - `orders.customer_id` е FK към `customers.id`
 - `order_items.order_id` е FK към `orders.id`
 - `invoices.client_id` е FK към `clients.client_id`
 - `invoice_items.invoice_id` е FK към `invoices.invoice_id`

5.3. Връзки между таблици (1:N)

- Един клиент може да има **много** поръчки:
`customers (1) → orders (N)`
- Една поръчка може да има **много** редове (артикули):
`orders (1) → order_items (N)`
- Същата логика важи за:
`clients → invoices → invoice_items`

В задачите трябва да отбележите с химикал кое поле е PK, кое е FK и да нарисувате стрелки между таблиците.

6. Ключови думи – бърза справка (само за това контролно)

Категория	Ключови думи
Създаване	CREATE , TABLE , PRIMARY , KEY , DEFAULT , AUTO_INCREMENT
Ограничения	NOT , NULL , UNIQUE , BOOLEAN , TIMESTAMPTZ , NOW()

Извличане	SELECT , FROM , WHERE , ORDER , BY , ASC , DESC , LIMIT , BETWEEN , IN , AND
Групиране и агрегации	GROUP , BY , COUNT , SUM , AVG , MAX , MIN
Вмъкване	INSERT , INTO , VALUES
Псевдоними	AS

Съвети за контролната работа

1. **Прочетете внимателно всяка задача** – разберете каква заявка трябва да се получи.
2. **Вижте примера тук** – почти всяка задача има аналогичен пример в този документ.
3. **Попълвайте логично празните места** – помислете каква е ролята на ключовата дума.
4. **Обърнете внимание на главни/малки букви** – при ключовите думи обикновено се ползват главни, но SQL не е case-sensitive.
5. **Внимателно със скобите и кавичките** – текст в ' . . . ' , числа без кавички.
6. **Накрая прегледайте всички задачи** – проверете дали заявките са валидни и завършват с ; .

Успех на контролната работа! 